Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STUDIO DEL PROBLEMA 3
2. DIAGRAMMA DI FLUSSO 6
2.1 LA SCHEDA MANUTENTIVA 8
3. VANTAGGI 9
TESTI CONSIGLIATI 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Studio del problema

Il progressivo aumento della complessità dei sistemi tecnologici ha portato a rivedere, in maniera talvolta radicale, il relativo sistema di supporto logistico e manutentivo. In particolare, le problematiche relative al life cycle cost del prodotto hanno evidenziato la necessità di considerare, sin dalla prima fase di progettazione, importanti fattori come affidabilità, disponibilità, manutenibilità, assistibilità e sicurezza. Il settore della progettazione industriale è un settore in continua evoluzione che richiede performance ed aggiornamenti frequenti per stare al passo con i software di progettazione. Questo si traduce per le aziende in costi di gestione ed acquisti elevati, rallentamento dei tempi di lavoro e di risposta ai clienti per la limitata flessibilità delle workstation tradizionali.

La manutenzione non può essere infatti pensata solo in quanto attività da effettuarsi nel futuro: se viene considerata fin dalla progettazione, permette di pensare a soluzioni progettuali che ne faciliteranno gli interventi con risparmio di tempi e costi di realizzazione.

L'utilizzo della Realtà Virtuale nella manutenzione è tecnica ormai consolidata e i software di cui essa può avvalersi vanno via via sempre migliorandosi. Infatti non è posta in discussione la validità del mezzo, poiché il fine della ricerca è quello dell'ottimizzazione degli strumenti disponibili per migliorare il risultato finale. Scopo è lo sviluppo di metodologie e tecnologie abilitanti per la creazione di manufatti che utilizzano processi e sistemi di produzione tali da minimizzare gli impatti ambientali negativi, risparmiare energia e risorse naturali, garantire la sicurezza dei lavoratori, delle comunità e dei consumatori, essere economicamente efficaci. Facendo leva sulla vocazione e sulla cultura industriale italiana, sulla capacità di realizzare prodotti che uniscono l'eco-design, la tecnologia, la personalizzazione e la grande tradizione in alcuni settori industriali, si svilupperanno metodologie e tecnologie abilitanti per la progettazione e la realizzazione di prodotti, processi e sistemi di produzione nelle relative fabbriche, che siano sostenibili lungo tutto il proprio ciclo di vita.

Il processo metodologico muove dalle difficoltà, che esistono prima della formulazione del problema. Poi analizza lo scenario, per tutto ciò che ha a che fare con l'organizzazione in esame, e

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per le linee di sviluppo possibili. Quindi analizza la situazione interna, e la storia di quanto è avvenuto prima. Si evidenziano quindi le aree di criticità. Si organizza la raccolta dei dati, e si attivano tecniche di stimolazione della creatività. A questo punto si è in grado di definire il problema, e di organizzarne la soluzione.

Una prima metodologia può essere quella di definire gli output desiderati (che cosa si vuole ottenere) e gli input che da (dati da immettere, azioni da fare), e se occorre dare gli input tutti a monte o anche durante l'utilizzazione (interattività). In questo caso è difficile valutare se la questione è posta bene. Gli output richiesti sono coerenti con gli input e le specifiche (le condizioni) del problema?

Per contro risulta facile rendersi conto se un problema è ben risolto: basta controllare i risultati. Se sono conformi all'output desiderato, il problema è risolto bene.

L'obiettivo è ridurre i tempi di analisi delle attività manutentive attraverso gli strumenti offerti dalla Realtà Virtuale.

La RV consente di introdurre, fin dalle prime fasi del processo di progettazione, una metodologia d'analisi per assicurare ai prodotti idonee caratteristiche di manutenibilità. La gestione della manutenzione, infatti, è sempre più orientata a contenere la frequenza degli interventi manutentivi, il tempo ed il lavoro occorrenti. Affinché ciò si realizzi è necessario ottimizzare le operazioni di assistenza, migliorandone l'ergonomia e riducendo i tempi d'intervento, individuare e ridefinire le operazioni di montaggio e smontaggio che eccedono le normali capacità fisiche dell'operatore umano, limitare i costi di addestramento del personale e posticipare le operazioni non immediatamente necessarie. La possibilità di gestire il modello 3D del sistema consente di simulare, in ambiente virtuale, le operazioni manutentive valutando gli aspetti di accessibilità, di manipolabilità e di estraibilità nei tempi e con i costi previsti, proprio come se si disponesse del prototipo fisico. L'impiego di software di simulazione ergonomica basati su modelli umani digitali hanno l'indiscutibile vantaggio di portare l'uomo nel progetto fin dalle prime fasi del ciclo di sviluppo prodotto e consentono di ottenere risposte oggettive a specifiche problematiche. Tuttavia, quando si parla di progettazione ergonomica, e in particolare di ergonomia cognitiva,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

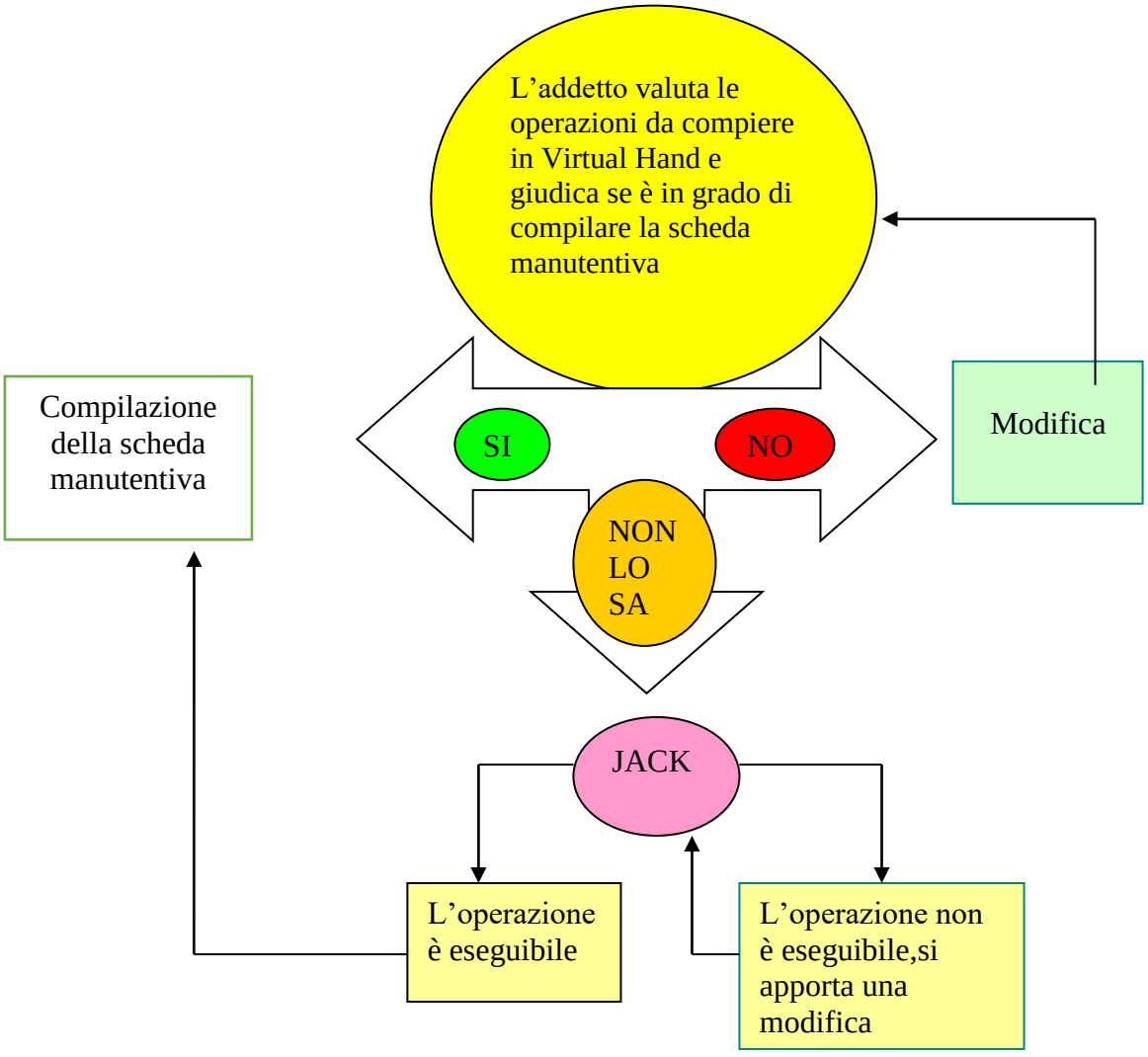
non si può prescindere da analisi soggettive che richiedono tecniche di interazione manuale diretta dell'uomo reale con i modelli virtuali mediante l'impiego di device di input 3D come i guanti.

Nello schema che segue è stato messo a punto un percorso che appare il più soddisfacente; successivamente le attività previste vengono analizzate in dettaglio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Diagramma di Flusso

La RV, oggi, è positivamente impiegata per sviluppare nuove metodologie per la progettazione di montaggi automatizzati, con la finalità di realizzare prodotti innovativi, concepiti e progettati in modo tale che il loro processo di fabbricazione sia, il più possibile, razionale ed efficace.



Analisi del diagramma di flusso

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il metodo consta di alcune fasi fondamentali che, in quanto segue, verranno analizzate. Utilizzando come software il Virtual Hand, l'operatore andrà a valutare, una alla volta, tutte le operazioni di manutenzione previste per il buon funzionamento dell'assieme prescelto. E' in questa sede che Egli dovrà decidere se con questo tipo di studio è possibile compilare l'apposita scheda manutentiva, che ha la funzione di agevolare nel futuro, coloro che andranno ad operare sul prototipo fisico. Bisogna che questa analisi sia effettuata da personale specializzato, in quanto è necessario che si conoscano le caratteristiche dell'ambiente immersivo a cui si fa riferimento, e che, inoltre, sia anche acquisita una discreta conoscenza dell'oggetto che è stato prescelto.

A questo punto l'operatore si troverà di fronte a tre possibilità:

1) Ritiene di poter riempire il suddetto modulo;

2) Crede di non disporre dei mezzi per una valutazione certa;

3) E' sicuro di non essere in grado di farlo;

Nel primo caso, come risulta evidente dal diagramma di flusso, Egli provvederà a compilare la scheda poiché possiede tutte le informazioni necessarie.

Se il valutatore non dovesse sentirsi capace di dare un giudizio netto e quindi propendesse per un "non so" come citato nel grafico, allora ci si rivolgerà all'aiuto offerto dal Programma Jack. In realtà, nonostante le notevoli capacità di detto software, in questo caso ci si trova davanti ad un bivio: se il manichino è in grado di fornire le cercate risposte, allora si andrà a riempire la scheda come la fine del percorso prevede; altrimenti, se si dovesse constatare che l'operazione oggetto di studio non risulta realizzabile, sarà necessario apportare una modifica progettuale tale che permetta di poter attuare l'operazione manutentiva.

La terza possibilità prevede che Egli da subito si renda conto che l'attività che sta valutando non è fattibile in nessun caso, allora si dovrà realizzare una correzione ed in seguito riproporre l'operazione all'attenzione dell'esperto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.1 La scheda manutentiva

Per scheda manutentiva si intende un documento che contenga tutte le indicazioni e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione. La validità della metodologia risulta evidente: operando in ambiente esclusivamente virtuale l'operatore valuta se è in grado di compilare il suddetto modulo. Questo procedimento risulta possibile poiché il D.M.U. ha tutte le caratteristiche del prodotto fisico, sia per quanto riguarda le geometrie, sia per ciò che attiene al montaggio e smontaggio. Una risposta negativa comporta, infatti, la necessità di apportare modifiche, solo operando sul prodotto digitalizzato, mentre un'incertezza richiede uno studio più approfondito. I dati contenuti nella scheda di manutenzione devono quindi rispondere a tutti gli interrogativi che un addetto ai lavori potrebbe porsi, per svolgere in modo puntuale il proprio lavoro.

Con queste premesse è stato redatto il modello di scheda manutentiva, rispondente ai requisiti richiesti, che viene di seguito riportata.

Scheda Manutentiva

Indicare l'assieme	
Indicare l'operazione che si analizza	
Specificare se trattasi di	a) Manutenzione Correttiva b) Manutenzione Preventiva
Enumerare gli attrezzi necessari	
Dire se deve essere eseguita da personale specializzato	
Di quanti operatori si necessita	
Mediamente qual è il tempo totale di intervento	
……..	

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Vantaggi

Gli strumenti software oggi disponibili sul mercato offrono un ampio spettro di possibilità per la progettazione, la gestione e l'ottimizzazione dei sistemi produttivi. Di volta in volta, essi consentono di affrontare e risolvere diversi tipi di problematiche che insorgono nello sviluppo di nuovi prodotti industriali e dei relativi processi di fabbricazione. L'utilizzo degli strumenti di simulazione virtuale, infatti, consente sia di individuare il miglior layout di impianto per ottimizzare l'impiego in esercizio delle macchine automatizzate e del personale umano, sia di effettuare verifiche cinematiche sui robot ed ergonomiche sugli operatori, sia, infine, di studiare le interazioni tra uomo e mezzi produttivi in relazione ai requisiti di sicurezza. I server virtuali sono ampiamente entrati nell'uso comune, tanto da essere tra i preferiti nel campo informatico. Il tutto per via della possibilità di creare più spazi software su uno stesso hardware, sovvertendo così il rapporto di 1:1 tra l'hardware il software. Grazie alla tecnologia dei server virtuali, su un hardware possono essere creati più ambienti di elaborazione informatica (server multipli, quindi). I vari vantaggi dei server virtuali che ne derivano spaziano dalla diminuzione dei costi di creazione e di manutenzione, passando per una maggiore flessibilità d'utilizzo e terminando con l'ottimizzazione della gestione del server. Utilizzando dei server virtuali, le aziende informatiche riescono ad aumentare la propria produttività, mantenendo in contempo inalterata la quantità di lavoro svolto.

La riduzione dei costi di manutenzione consente anche di risparmiare sul consumo energetico utile per far funzionare il server. Risparmiando energia, viene risparmiato anche lo spazio informatico e si riesce a diminuire l'impatto negativo della produzione d'energia elettrica sull'ambiente circostante. Non in ultimo luogo, anche le varie spese da sostenere per aggiornare l'hardware e usufruire dei vari servizi d'implementazione sono di molto inferiori rispetto al costo di un secondo server fisico. L'ecosostenibilità dei server virtuali permette a molte aziende che li utilizzano di portarsi in vantaggio rispetto ad altre ditte dello stesso tipo. Inoltre, la riduzione delle spese per la manutenzione e la gestione dei server migliora la competitività delle imprese. Queste divengono capaci di diminuire i costi dei propri prodotti, guadagnando così una più ampia cerchia di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

consumatori finali. I server virtuali sono più facili da gestire in caso di problemi. Molti di essi hanno un'opzione di recupero dell'operatività in condizioni d'emergenza. Se l'hardware principale dovesse rompersi, quindi, sarà possibile trasferire i dati contenuti su un software informatico verso un altro driver, senza perdere molto tempo e svolgendo il tutto con un'assoluta facilità e tranquillità. Il Database del server virtuale può essere ripristinato a un punto precedente rispetto all'errore, mantenendo intatto tutto il lavoro svolto fino al guasto.

E' opportuno, a questo punto, considerare i vantaggi che possono derivare dall'applicazione della manutenibilità virtuale. Tale metodologia, innanzitutto, integra in modo positivo, l'importanza del progetto basata sull'impiego del D.M.U.

I vantaggi non riguardano solamente la possibilità di lavorare al proprio progetto con ogni tipo di supporto – dal notebook al tablet fino allo smartphone -, ma soprattutto l'avere a disposizione macchine sempre aggiornate che garantiscono il massimo delle prestazioni, altissima affidabilità, ottimizzazione dei tempi e, non certo ultimo, il taglio dei costi.

Tra i requisiti funzionali di un prodotto industriale complesso, infatti, vi è la manutenibilità. Poiché le attività di manutenzione spesso incidono per percentuali dell'ordine del 30 ÷40% sull'intero costo per ciclo di vita, ben si comprende come una riduzione di tali oneri costituisca un vantaggio competitivo di fondamentale interesse. Quando si tratta di agli assiemi complessi come sono i mezzi di trasporto aerei, navali, su ferro e su gomma, nei quali, peraltro, sono essenziali i requisiti di sicurezza e affidabilità nell'esercizio, le funzioni di manutenibilità risultano di primaria importanza. L'impiego nella V.M. dei manichini virtuali, pur se laborioso, assicura soddisfacenti risultati. E' possibile snellire le operazioni compiendone una parte significativa con il metodo alternativo offerto dall'utilizzo del già citato software Virtual Hand. I vantaggi di una opportuna alternanza tra le due metodologie saranno notevoli in termini di tempo risparmiato e quindi, di costi. Naturalmente le peculiarità dei "software" fanno si che sia necessaria una scelta opportuna tra le due metodologie per preferire, di volta in volta, l'impiego della prima piuttosto che della seconda.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E' chiaro anche che, considerata per far fronte all'enorme concorrenza, occorre dotarsi dei mezzi più avanzati affinché si possa dar vita a prodotti che non solo soddisfino le aspettative tecniche ma che siano anche corredati da tutto un insieme di specifiche che li possano rendere unici. In passato gli aspetti legati alla manutenzione venivano curati assai poco, trascurando aspetti che oggi hanno assunto invece un'importanza ancor più notevole.

Ridurre al minimo tali costi, sperimentando sin dalle prime fasi della progettazione le caratteristiche di smontabilità, accessibilità e manipolabilità è, quindi, divenuta un'esigenza primaria poiché il costo orario della manodopera specializzata è in continua crescita.

L'impiego della Realtà Virtuale offre la possibilità di simulare tutte le attivita' che dovranno essere svolte. La metodologia è anche idonea a fungere da utile strumento di apprendimento, e di addestramento del personale addetto alla manutenzione.

Infine un aspetto di non minore importanza di questa metodologia è che essa permette di evidenziare difetti dei quali, altrimenti, si avrebbe la percezione solo dopo aver realizzato il modello fisico del prodotto.

In conclusione è possibile affermare che il processo di supporto al prodotto deve essere integrato in quello di progettazione del prodotto stesso.

Pertanto, si mostra necessario, progettare non solo in funzione delle prestazioni ottimali, della produzione e dei vincoli economici (bassi Time To Market e costi) ma, anche, in funzione di altri fattori quali:

- Semplicità degli interventi in assistenza;
- Rispetto della sicurezza del personale addetto alle attività manutentive.
- Creazione di strutture informative idonee ad agevolare la formazione del personale addetto alla fabbricazione ed alla manutenzione e a fungere da base per la documentazione di prodotto.
- La virtualizzazione è in grado di utilizzare al meglio le risorse hardware. L'hardware attuale è particolarmente performante e spesso offre caratteristiche superiori a quanto richiesto dall'applicativo che viene eseguito. Basta pensare a macchine multi socket e multi core: ci

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

si ritrova con elaboratori con 8 o più CPU. Usi tradizionali vedono un impiego di CPU limitato (10-15%). La virtualizzazione consente un più efficace utilizzo delle risorse hardware.

• Risparmio energetico (green IT). Un server funziona 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno (8760 ore). Con un consumo medio di 500 W sono 4380 KWh. Il condizionamento, che deve eliminare una energia paragonabile a quella consumata dal server, può pesare per circa 6000KWh. Si può pensare a circa 12000 KWh, considerando vari consumi aggiuntivi. Se il costo dell'energia è 0,15 euro/KWh il risparmio è di 1800 Euro/anno per server (il valore è certamente sottostimato). A questo va aggiunto il consumo energetico di apparati accessori come gli UPS, monitors, ecc. Un sistema virtualizzato vede più server funzionare su un unico hardware, da qui una migliore efficienza energetica: non solo un risparmio in denaro, ma anche il rispetto per l'ambiente.

• Indipendenza dall'hardware. La macchina virtualizzata vede dispositivi virtuali: schede di rete, schede video, cpu, ecc, che sono svincolate dal particolare hardware e definite dal software di hypervisor. Muovere una macchina virtuale da un hardware ad un altro (implementazione di nuovo hardware o migrazione macchine per l'alta affidabilità o altro) non pone problemi di driver o compatibilità.

• Separazione dei servizi. Ogni macchina virtuale ha un suo ambiente in uso esclusivo. E' semplice separare i vari servizi su più macchine virtuali (anziché più servizi su una sola macchina), riducendo i fermi di manutenzione ed evitando che problemi di un servizio influenzino gli altri.

• Riduzione dei costi capitali. L'hardware e relativi contratti di manutenzioni sono ridotti, così pure gli spazi richiesti negli armadi e nella sala macchine, riducendo l'investimento.

• Riduzione dei costi per implementare nuovi server e amministrazione. Attivare un nuovo server è molto semplice. Non occorre nuovo hardware e le macchine virtuali possono essere clonate in modo semplice e veloce. L'amministrazione delle macchine virtuali risulta semplificata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altro importante impiego della RV è la possibilità di addestrare operatori allo svolgimento di particolari compiti. La caratteristica saliente del Virtual Training è nell'interazione. Infatti, a differenza dei metodi tradizionali basati su lezioni in aula alquanto passive, la RV consente agli allievi di visualizzare in maniera realistica i contenuti della lezione e di interagire con gli oggetti rappresentati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Germana Pasquino: "Progettazione per la manutenibilità di assiemi complessi in realtà virtuale"; tesi di laurea anno accademico 2004/2005
- CAPUTO F, DI GIRONIMO G. (2007). La realtà virtuale nella progettazione industriale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).